第五章　多元函数微分学及其应用

基础题

一、选择题

(1)B.

解　$f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$，

不存在，

$$f'_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{\arcsin y^2}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{y^2}{y}=0,$$

故选 B.

(2)C.

解　$f(x,y)$ 在某点偏导数存在不一定在该点连续，排除选项 B. 也不能推得 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}f(x,y)$ 存在，例如：设

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

可知 $f'_x(0,0),f'_y(0,0)$ 都存在，但 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)$ 不存在，故排除选项 A.

由 $f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$ 存在，只能推得当固定 $y=y_0$ 时，$f(x,y)$ 在 x_0 的邻域内有定义. 而

$$\mathring{U}(x_0,y_0)=\{(x,y)\mid 0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta\}$$

是圆域，故选项 D 不正确.

由 $f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$ 存在，知 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x,y_0)=f(x_0,y_0)$，故选项 C 正确.

(3)B.

解　依题设，有 $f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0-0}{x}=0.$

同理，$f'_y(0,0)=0.$

当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，有

$$f'_x(x,y)=\frac{2x(y^4-y^2)}{(x^2+y^4)^2}\sin(xy^2)+\frac{(x^2+y^2)y^2}{x^2+y^4}\cos(xy^2).$$

故 $f''_{xy}(0,0)=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f'_x(0,y)-f'_x(0,0)}{y}=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{1}{y}$ 不存在.

当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，有

$$f'_y(x,y)=\frac{2y(x^2+y^4)-(x^2+y^2)4y^3}{(x^2+y^4)^2}\sin(xy^2)+\frac{(x^2+y^2)2xy}{x^2+y^4}\cos(xy^2).$$

故 $f''_{yx}(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'_y(x,0)-f'_y(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0}{x}=0$. 选项 B 正确.

(4)D.

解　当 $y\neq 0$ 时，$f'_x(0,y)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(0+\Delta x,y)-f(0,y)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\sqrt{|y\cdot\Delta x|}}{\Delta x}$ 不存在.

故选项 D 正确，选项 C 不正确.

由已知，有

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f(x,y)=\begin{cases}\sqrt{x\mid y\mid}, & (x,y)\in D_1=\{(x,y)\mid x>0,y\in\mathbf{R}\},\\ \sqrt{-x\mid y\mid}, & (x,y)\in D_2=\{(x,y)\mid x<0,y\in\mathbf{R}\},\\ 0, & (x,y)\in D_3=\{(x,y)\mid x=0,y\in\mathbf{R}\}.\end{cases}$$

当$(x,y)\in D_1$,即$x>0,y\in\mathbf{R}$时,

$$f'_x(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}(\sqrt{x\mid y\mid})=\frac{1}{2}\sqrt{\left|\frac{y}{x}\right|}.$$

同理,当$x<0,y\in\mathbf{R}$时,

$$f'_x(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}(\sqrt{-x\mid y\mid})=-\frac{1}{2}\sqrt{\left|\frac{y}{x}\right|}.$$

可排除选项 A,B.

(5)D.

解
$$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\lim_{t\to0}\frac{2\tan t\mid\ln(1+t)\mid}{\sqrt{\tan^2t+[\ln(1+t)]^2}}\cdot\frac{1}{t}=\lim_{t\to0}\frac{2\mid\ln(1+t)\mid}{\sqrt{\tan^2t+[\ln(1+t)]^2}}$$
$$=\lim_{t\to0}\frac{2}{\sqrt{\left[\frac{\tan t}{\ln(1+t)}\right]^2+1}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}.$$

选项 D 正确.

【注】 $f(x,y)$在点$(0,0)$处不可微,以下计算是错误的,由于$f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$,所以

$$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\left[f'_x(0,0)(\tan t)'+f'_y(0,0)\frac{1}{1+t}\right]\Bigg|_{t=0}=0+0=0.$$

(6)C.

解 令$F(x,y,z)=xy-z\ln y+\mathrm{e}^{xz}-1$,则$F(0,1,1)=0$.

$F(x,y,z)$对x,y,z分别求偏导,得$F'_x=y+\mathrm{e}^{xz}\cdot z$,$F'_y=x-\frac{z}{y}$,$F'_z=-\ln y+\mathrm{e}^{xz}\cdot x$,

故
$$F'_x(0,1,1)=2\neq0,\ F'_y(0,1,1)=-1\neq0,\ F'_z(0,1,1)=0,$$

根据隐函数存在定理,知$F(x,y,z)=0$在点$(0,1,1)$的某个邻域内能确定隐函数$x=x(y,z)$和$y=y(x,z)$,故选 C.

(7)C.

解 由已知,$f(x,y)$在点$P(x_0,y_0)$处取得极大值,由极值的必要条件,知

$$f'_x(x_0,y_0)=f'_y(x_0,y_0)=0,$$

故选 C.

(8)A.

解 由

$$\begin{cases}f'_x=\mathrm{e}^{2x}(2x+2y^2+4y+1)=0,\\ f'_y=\mathrm{e}^{2x}(2y+2)=0,\end{cases}$$

得驻点$P\left(\frac{1}{2},-1\right)$.由于$A=f''_{xx}(P)=2\mathrm{e}$,$B=f''_{xy}(P)=0$,$C=f''_{yy}(P)=2\mathrm{e}$,故

$$AC-B^2=2\mathrm{e}\cdot2\mathrm{e}-0>0,\ A=2\mathrm{e}>0,$$

所以$f\left(\frac{1}{2},-1\right)=-\frac{\mathrm{e}}{2}$为极小值,选项 A 正确.

(9)B.

解 偏导数存在,不能推得可微,故选项 A 不正确.

对于曲线$\begin{cases}x=x,\\ y=0,\\ z=f(x,0),\end{cases}$视$x$为参数,故切向量为$(1,0,f'_x(0,0))=(1,0,1)$,选项 B 正确.

曲面$z=f(x,y)$在点$(0,0,f(0,0))$处的法向量为

$$(f'_x(0,0),f'_y(0,0),-1)=(1,1,-1),$$

故选项 C 不正确.

偏导数存在不能推出二重极限必存在,故选项 D 不正确.

(10)B.

解 设方程 $F(ax-bz,ay-cz)=0$ 确定的隐函数为 $z=z(x,y)$,则其切平面的法向量 $\boldsymbol{n}=\left(\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y},-1\right)$.

方程两边同时对 x,y 求偏导,得 $\begin{cases}F'_1\left(a-b\frac{\partial z}{\partial x}\right)+F'_2\left(0-c\frac{\partial z}{\partial x}\right)=0,\\ F'_1\left(0-b\frac{\partial z}{\partial y}\right)+F'_2\left(a-c\frac{\partial z}{\partial y}\right)=0,\end{cases}$ 解得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{aF'_1}{bF'_1+cF'_2},\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{aF'_2}{bF'_1+cF'_2}.$$

设 $\boldsymbol{l}=(b,c,a)$,由于

$$\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{n}=\frac{abF'_1}{bF'_1+cF'_2}+\frac{caF'_2}{bF'_1+cF'_2}+(-a)=\frac{abF'_1+caF'_2-a(bF'_1+cF'_2)}{bF'_1+cF'_2}=0,$$

故选 B.

二、填空题

(1)0.

解 利用不等式 $x^2+y^2\geqslant 2|xy|$ 求解.

由于当 $x\to\infty,y\to\infty$ 时,有

$$0\leqslant\left|\frac{x+y}{x^2-xy+y^2}\right|\leqslant\frac{|x|+|y|}{|xy|}=\frac{1}{|x|}+\frac{1}{|y|}\to 0,$$

故 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}}\left|\frac{x+y}{x^2-xy+y^2}\right|=0$,从而原极限 $=0$.

(2)$\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

解
$$\lim_{\substack{x\to\infty\\y\to 0}}\left(1-\frac{1}{2x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}=\lim_{\substack{x\to\infty\\y\to 0}}\left[\left(1-\frac{1}{2x}\right)^{-2x}\right]^{\frac{x}{x+y}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}.$$

(3)$\mathrm{d}x+(1+2\ln 2)\mathrm{d}y$.

解
$$\frac{\partial z}{\partial x}=y(1+xy)^{y-1}\cdot y,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=(1+xy)^y\cdot\left[\ln(1+xy)+\frac{xy}{1+xy}\right],$$

故 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=1$, $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=1+2\ln 2$,于是

$$\left.\mathrm{d}z\right|_{(1,1)}=\mathrm{d}x+(1+2\ln 2)\mathrm{d}y.$$

(4)47.

解 $F'(x)=f'_1+f'_2(f'_1+2f'_2)$. 由于

$$f[1,f(1,2)]=f(1,2),\ f'_1(1,2)=f'_x(1,2)=3,\ f'_2(1,2)=f'_y(1,2)=4,$$

故
$$\begin{aligned}F'(1)&=f'_1(1,2)+f'_2(1,2)[f'_1(1,2)+2f'_2(1,2)]\\&=3+4\times(3+8)=47.\end{aligned}$$

(5)$-\frac{1}{2}(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)$.

解 等式两边同时对 x,y 求偏导,得

$$\begin{cases}\mathrm{e}^{2yz}\cdot 2y\frac{\partial z}{\partial x}+1+\frac{\partial z}{\partial x}=0,\\ \mathrm{e}^{2yz}\left(2z+2y\frac{\partial z}{\partial y}\right)+2y+\frac{\partial z}{\partial y}=0.\end{cases}$$

当 $x=y=\frac{1}{2}$ 时,$z=0$,代入方程组,解得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=-\frac{1}{2},\ \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=-\frac{1}{2},$$

故 $\left.\mathrm{d}z\right|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=-\frac{1}{2}(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)$.

(6) 4.

解 $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{y\sin xy}{1+(xy)^2}$,

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(0,2)}=\left(\frac{2\sin 2x}{1+4x^2}\right)'\Big|_{x=0}=\left.\frac{4(1+4x^2)\cos 2x-16x\sin 2x}{(1+4x^2)^2}\right|_{x=0}=4.$$

【注】 这里先将 $y=2$ 代入再对 x 求导.

(7) $\frac{1}{3}x^3+x^2y-xy^2-\frac{1}{3}y^3+C$($C$ 为任意常数).

解 由已知,得$\frac{\partial z}{\partial x}=x^2+2xy-y^2$, $\frac{\partial z}{\partial y}=x^2-2xy-y^2$,故

$$z=\int(x^2+2xy-y^2)\mathrm{d}x+\varphi(y)=\frac{1}{3}x^3+x^2y-xy^2+\varphi(y).$$

又
$$\frac{\partial z}{\partial y}=x^2-2xy+\varphi'(y)=x^2-2xy-y^2,$$

得 $\varphi'(y)=-y^2$,积分得 $\varphi(y)=-\frac{1}{3}y^3+C$,其中 C 为任意常数,故

$$z(x,y)=\frac{1}{3}x^3+x^2y-xy^2-\frac{1}{3}y^3+C.$$

(8) $\frac{-z\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}}{(1+z)^3}$.

解 已知方程两边同时对 x,y 求偏导,得

$$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}-\mathrm{e}^{-x^2}=0,\ \frac{\partial z}{\partial y}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial y}+\mathrm{e}^{-y^2}=0.$$

由以上两式解得
$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z\mathrm{e}^{-x^2}}{1+z},\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-z\mathrm{e}^{-y^2}}{1+z},$$

故
$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\mathrm{e}^{-x^2}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}\cdot(1+z)-z\mathrm{e}^{-x^2}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}}{(1+z)^2}$$

$$=\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{(1+z)^2}\cdot\left(\frac{-z\mathrm{e}^{-y^2}}{1+z}\right)=\frac{-z\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}}{(1+z)^3}.$$

(9) $\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$.

解 $f(x,y)=\int_0^{\sqrt{x^2+y^2}}tg(x^2+y^2-t^2)\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\int_0^{\sqrt{x^2+y^2}}g(x^2+y^2-t^2)\mathrm{d}(x^2+y^2-t^2)$.

令 $x^2+y^2-t^2=u$,则

$$f(x,y)=\frac{1}{2}\int_0^{x^2+y^2}g(u)\mathrm{d}u,$$

故
$$\frac{\partial f}{\partial x}=xg(x^2+y^2),\quad\frac{\partial f}{\partial y}=yg(x^2+y^2),$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}=g(2)=1,\quad\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)}=g(2)=1,$$

$$\mathrm{d}f|_{(1,1)}=\mathrm{d}x+\mathrm{d}y.$$

(10)$4x+2y-z-6=0$，$\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-4}{-1}$.

解 令 $F(x,y,z)=z-x^2-y^2+1$，则法向量为

$$\boldsymbol{n}=(F'_x(P),F'_y(P),F'_z(P))=(-4,-2,1),$$

故切平面方程为　　$4(x-2)+2(y-1)-(z-4)=0,$

即　　$4x+2y-z-6=0.$

法线方程为　　$\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-4}{-1}.$

(11) $\dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y-1}{-3}=\dfrac{z-1}{-3}$，$x-3y-3z+3=0$.

解 由 $\begin{cases}x^2+y^2=10,\\ x^2+z^2=10\end{cases}$ 确定函数 $y=y(x)$，$z=z(x)$，视 x 为参数，故曲线 L 的切线的方向向量为 $\boldsymbol{T}=(1,y'(x),z'(x))$.

已知方程组两边同时对 x 求导，得 $\begin{cases}2x+2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0,\\ 2x+2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0,\end{cases}$ 将 $x=3,y=1,z=1$ 代入上方程组，解得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-3$，$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-3$，所以 $\boldsymbol{T}=(1,-3,-3)$，故切线方程为 $\dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y-1}{-3}=\dfrac{z-1}{-3}$，

法平面方程为　　$(x-3)-3(y-1)-3(z-1)=0,$

即　　$x-3y-3z+3=0.$

【注】 在求空间曲线的切线的方向向量时，视为参数方程处理.

(12)2.

解 令 $P=\dfrac{x+ky}{(x+y)^2}$，$Q=\dfrac{y}{(x+y)^2}$，依题意，有 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，则

$$\frac{0-y\cdot 2(x+y)}{(x+y)^4}=\frac{k(x+y)^2-(x+ky)\cdot 2(x+y)}{(x+y)^4},$$

比较两边分子，得 $-2y=(k-2)x-ky$，解得 $k=2$.

(13)$[-1,1]$.

解 令 $L=2x+y+\lambda\left(4x^2+4y^2-2xy-\dfrac{5}{8}\right)$，则

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=2+\lambda(8x-2y)=0, & ①\\ \dfrac{\partial L}{\partial y}=1+\lambda(8y-2x)=0, & ②\\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=4x^2+4y^2-2xy-\dfrac{5}{8}=0. & ③\end{cases}$$

由 ① 式与 ② 式解得 $3y=2x$，即 $x=\dfrac{3}{2}y$，将其代入 ③ 式，解得 $y=\pm\dfrac{1}{4}$.

故由 $2x+y=4y=4\times\left(\pm\dfrac{1}{4}\right)=\pm 1$，知 $2x+y$ 的最大值与最小值分别为 1 与 -1.

故 $2x+y$ 的取值范围为 $[-1,1]$.

(14)$\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}$.

解 函数 $f(x,y)$ 在 $P(1,-2)$ 处增加最快的方向是梯度方向，由已知，得

$$\mathbf{grad}\, f(1,-2)=(f'_x(1,-2),f'_y(1,-2))=(1,-1),$$

故所求方向为 $\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(15) $\frac{2}{9}(1,2,-2)$.

解 $$\mathbf{grad}\ u=\frac{\partial u}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial u}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial u}{\partial z}\boldsymbol{k}=\frac{1}{x^2+y^2+z^2}(2x\boldsymbol{i}+2y\boldsymbol{j}+2z\boldsymbol{k}),$$

故 $$\mathbf{grad}\ u(1,2,-2)=\frac{2}{9}(1,2,-2).$$

三、解答题

(1) **解** 方程组两边同时对 x 求导,得

$$\begin{cases}2x+2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=3,\\ 2-3\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+5\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0,\end{cases}$$

解方程组,得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\begin{vmatrix}3-2x & 2z\\ -2 & 5\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}2y & 2z\\ -3 & 5\end{vmatrix}}=-\frac{10x-4z-15}{2(5y+3z)},$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{\begin{vmatrix}2y & 3-2x\\ -3 & -2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}2y & 2z\\ -3 & 5\end{vmatrix}}=-\frac{6x+4y-9}{2(5y+3z)}.$$

(2) **解** $|x^2-y^2|\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\leqslant k$ 等价于 $-k\leqslant(x^2-y^2)\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\leqslant k$.

令 $f(x,y)=(x^2-y^2)\mathrm{e}^{-x^2-y^2}$,求 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$ 上的最大值与最小值.

由 $\begin{cases}f'_x=-2\mathrm{e}^{-x^2-y^2}(x^2-y^2-1)x=0,\\ f'_y=-2\mathrm{e}^{-x^2-y^2}(x^2-y^2+1)y=0,\end{cases}$ 得 $x=0,y=0;x=0,y=\pm1;x=\pm1,y=0$.

故在 D 内(即 $x>0,y>0$ 范围内)$f(x,y)$ 没有驻点.

当 $x=0$ 时,$f(0,y)=-y^2\mathrm{e}^{-y^2}$,由 $f'_y(0,y)=-2\mathrm{e}^{-y^2}(y-y^3)=0$,得 $y=0,y=\pm1$.

由 $y\geqslant 0$,取 $(0,0),(0,1)$.

当 $y=0$ 时,$f(x,0)=x^2\mathrm{e}^{-x^2}$,由 $f'_x(x,0)=2\mathrm{e}^{-x^2}(x-x^3)=0$,得 $x=0,x=\pm1$.

由 $x\geqslant 0$,取 $(0,0),(1,0)$.

比较大小:$f(0,0)=0,f(0,1)=-\mathrm{e}^{-1},f(1,0)=\mathrm{e}^{-1}$. 故 $f(x,y)$ 在 $x\geqslant 0,y\geqslant 0$ 上的最大值为 e^{-1},最小值为 $-\mathrm{e}^{-1}$,所以 k 的最小值为 e^{-1}.

(3) **解** 由 $\begin{cases}f'_x=-(1+\mathrm{e}^y)\sin x=0,\\ f'_y=\mathrm{e}^y(\cos x-1-y)=0,\end{cases}$

得驻点为 $(x,y)=(2n\pi,0)$,$(x,y)=((2n+1)\pi,-2)$ $(n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$,

$$f''_{xx}=-(1+\mathrm{e}^y)\cos x,f''_{xy}=-\mathrm{e}^y\sin x,f''_{yy}=\mathrm{e}^y(\cos x-2-y).$$

在点 $(2n\pi,0)$ 处,

$$A=f''_{xx}=-2,B=f''_{xy}=0,C=f''_{yy}=-1.$$

$$AC-B^2=(-2)\times(-1)-0=2>0,\text{且}A=-2<0.$$

故 $(2n\pi,0)$ 为 $f(x,y)$ 的极大值点,极大值为 $f(2n\pi,0)=2$. 在点 $((2n+1)\pi,-2)$ 处,

$$A=f''_{xx}=1+\mathrm{e}^{-2},B=f''_{xy}=0,C=f''_{yy}=-\mathrm{e}^{-2},$$

$$AC-B^2=(1+\mathrm{e}^{-2})(-\mathrm{e}^{-2})-0=-\frac{\mathrm{e}^2+1}{\mathrm{e}^4}<0.$$

故 $((2n+1)\pi,-2)$ 不是极值点,$f(x,y)$ 没有极小值.

(4) **解** 设 S 上任一点为 (x,y,z),则 $(0,0,0)$ 到 (x,y,z) 的距离的平方为

$$d^2=x^2+y^2+z^2.$$

令 $L=x^2+y^2+z^2+\lambda[(x-y)^2-z^2-1]$，则

$$\begin{cases} L'_x=2x+2\lambda(x-y)=0, & ① \\ L'_y=2y-2\lambda(x-y)=0, & ② \\ L'_z=2z-2\lambda z=0, & ③ \\ L'_\lambda=(x-y)^2-z^2-1=0. & ④ \end{cases}$$

由 ① 式和 ② 式，得 $x=-y$，由 ③ 式得 $z=0$ 或 $\lambda=1$.

若 $\lambda=1$，由 ① 式和 ② 式知 $x=y=0$，与 ④ 式矛盾，舍去，故 $z=0$，由 ④ 式可得 $x^2=\frac{1}{4}$，解得驻点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$，$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$，故所求最短距离为

$$d=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2+0^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

(5) 解 ① 在 $D:x^2+y^2<16$ 内. 由 $\begin{cases} z'_x=3x^2-6x=0, \\ z'_y=-6y=0, \end{cases}$ 得驻点 $(0,0)$，$(2,0)$.

② 在 $D:x^2+y^2=16$ 上. 利用拉格朗日乘数法，令 $L=x^3-3x^2-3y^2+\lambda(x^2+y^2-16)$，则

$$\begin{cases} L'_x=3x^2-6x+2\lambda x=0, \\ L'_y=-6y+2\lambda y=0, \\ L'_\lambda=x^2+y^2-16=0, \end{cases}$$

解得 $(0,\pm4)$，$(\pm4,0)$.

③ 比较大小.

$$z(0,0)=0,\ z(2,0)=-4,\ z(0,4)=-48,$$
$$z(0,-4)=-48,\ z(4,0)=16,\ z(-4,0)=-112,$$

得最大值为 $z(4,0)=16$.

【注】 ① 在 $D:x^2+y^2=16$ 上，考虑到 $z=x^3-3x^2-3y^2$ 中含 x^2+y^2，可以化为一元函数极值问题.

将 $y^2=16-x^2$ 代入 $z=x^3-3x^2-3y^2$，得 $z=x^3-48(-4\leqslant x\leqslant 4)$.

又由 $\frac{dz}{dx}=3x^2=0$，解得 $x=0$，则可得 $y=\pm4$. 又因为 $x=\pm4$ 时，$y=0$，所以在 D 边界上可能的最值点有 $(0,4)$，$(0,-4)$，$(4,0)$，$(-4,0)$. 比较大小

$$z(0,0)=0,\ z(2,0)=-4,\ z(0,4)=-48,$$
$$z(0,-4)=-48,\ z(4,0)=16,\ z(-4,0)=-112,$$

得最大值为 $z(4,0)=16$.

② 求一元函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上的最值时，若可导函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内有唯一极值点 P，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上，在点 P 处取得最值，但对二元函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上，此结论不一定成立.

此例，在 D 内有两个驻点 $(0,0)$，$(2,0)$，则 $z''_{xx}=6x-6$，$z''_{xy}=0$，$z''_{yy}=-6$.

对点 $(0,0)$，有 $A=-6$，$B=0$，$C=-6$，则 $AC-B^2=36>0$，$A=-6<0$，故 $(0,0)$ 是 $z=f(x,y)$ 的极大值点；

对点 $(2,0)$，有 $A=12$，$B=0$，$C=-6$，则 $AC-B^2=12\times(-6)-0<0$，故 $(2,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

综上可知，点 $(0,0)$ 是 $z=x^3-3x^2-3y^2$ 在 $x^2+y^2<16$ 内的唯一极大值点，但不是 $D:x^2+y^2\leqslant 16$ 上的最大值点，最大值 $z(4,0)=16$ 在边界 $x^2+y^2=16$ 上取得.

(6) 解 依题意，知 $d=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，$d^2=x^2+y^2+z^2$.

问题转化为求 $x^2+y^2+z^2$ 在条件 $z=x^2+y^2$ 和 $x+y+z=4$ 下的最值，利用拉格朗日乘数法. 令 $L=x^2+y^2+z^2+\lambda_1(z-x^2-y^2)+\lambda_2(x+y+z-4)$，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\begin{cases} L'_x = 2x - 2\lambda_1 x + \lambda_2 = 0, & ① \\ L'_y = 2y - 2\lambda_1 y + \lambda_2 = 0, & ② \\ L'_z = 2z + \lambda_1 + \lambda_2 = 0, & ③ \\ L'_{\lambda_1} = z - x^2 - y^2 = 0, & ④ \\ L'_{\lambda_2} = x + y + z - 4 = 0. & ⑤ \end{cases}$$

考虑到 L 关于 x 与 y 具有轮换性,方程组有 $x = y$ 解,将 $x = y$ 代入 ④ 式与 ⑤ 式,解得

$$(-2,-2,8),(1,1,2),$$

故最大值为 $\sqrt{(-2)^2+(-2)^2+8^2} = 6\sqrt{2}$,最小值为 $\sqrt{1^2+1^2+2^2} = \sqrt{6}$.

【注】 ① 此题有两个约束条件 $\begin{cases} z = x^2+y^2, \\ x+y+z=4, \end{cases}$ 可将 z 消去化为一个约束条件

$$x + y + x^2 + y^2 = 4,$$

问题转化为求 $x^2+y^2+(4-x-y)^2$ 在约束条件 $x+y+x^2+y^2=4$ 下的最值.

② 此题也可利用微分解决.

求 $u = x^2+y^2+z^2$ 在 $\begin{cases} z = x^2+y^2, \\ x+y+z=4 \end{cases}$ 下的条件极值.

可令全微分 $\mathrm{d}u = 0$,并将约束条件两边微分整理得

$$\begin{cases} 2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y + 2z\,\mathrm{d}z = 0, \\ 2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y - \mathrm{d}z = 0, \\ \mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z = 0. \end{cases}$$

由于 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z$ 不全为零,故上面方程组有非零解,于是

$$\begin{vmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 2x & 2y & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

将行列式展开并化简,有 $2(x-y)(2z+1)=0$.

又由题意可知 $z \geqslant 0$,故 $x = y$,将 $x = y$ 代入 $z = x^2+y^2$ 和 $x+y+z=4$,解得两点分别为(1,1,2) 和(−2,−2,8).

比较大小可知 $\sqrt{1^2+1^2+2^2} = \sqrt{6}$,$\sqrt{(-2)^2+(-2)^2+8^2} = 6\sqrt{2}$ 分别为最小值和最大值.

(7) 解 设第一象限内,曲线上任一点为 $P(x,y)$. 方程 $3x^2+2xy+3y^2 = a$ 两边同时对 x 求导,解得

$$y' = -\frac{3x+y}{x+3y},$$

则过点 P 的切线方程为

$$Y - y = -\frac{3x+y}{x+3y}(X-x).$$

切线与两个坐标轴的截距分别为

$$x + \frac{x+3y}{3x+y}y, \quad y + \frac{3x+y}{x+3y}x.$$

三角形的面积为

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}\left(x + \frac{x+3y}{3x+y}y\right)\left(y + \frac{3x+y}{x+3y}x\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{a+8xy} (\text{这里利用了 } 3x^2+2xy+3y^2 = a). \end{aligned}$$

由已知 $a > 0$,只需求 xy 在条件 $3x^2+2xy+3y^2 = a$ 下的最大值.

令 $L = xy + \lambda(3x^2+2xy+3y^2-a)$,则

$$\begin{cases} L'_x = y + 6\lambda x + 2\lambda y = 0, \\ L'_y = x + 2\lambda x + 6\lambda y = 0, \\ L'_\lambda = 3x^2+2xy+3y^2-a = 0. \end{cases}$$

解上述方程组，得 $x=y=\dfrac{\sqrt{2a}}{4}$，故

$$S_{\min}=\frac{1}{2}\cdot\frac{a^2}{a+8\cdot\dfrac{\sqrt{2a}}{4}\cdot\dfrac{\sqrt{2a}}{4}}=\frac{1}{4},$$

解得 $a=1$.

(8) **解** 视 ξ,η 为中间变量，x,y 为自变量.

由已知，得

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial u}{\partial \xi}\cdot 1+\dfrac{\partial u}{\partial \eta}\cdot 1,\\[2ex] \dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{\partial u}{\partial \xi}\cdot a+\dfrac{\partial u}{\partial \eta}\cdot b,\end{cases}$$

这里 $\dfrac{\partial u}{\partial \xi},\dfrac{\partial u}{\partial \eta}$ 是以 ξ,η 为中间变量，x,y 为自变量的二元函数，故

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+2ab\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+b^2\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=a\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+(a+b)\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+b\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

代入已知方程，得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+4\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$=(1+4a+3a^2)\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+[2+4(a+b)+6ab]\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+(1+4b+3b^2)\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}.$$

又由已知，得

$$\begin{cases}1+4a+3a^2=0, & ①\\ 1+4b+3b^2=0, & ②\\ 2+4(a+b)+6ab\neq 0, & ③\end{cases}$$

联立 ① 式和 ② 式，解得

$$\begin{cases}a=-1,\\ b=-\dfrac{1}{3}\end{cases}\text{或}\begin{cases}a=-\dfrac{1}{3},\\ b=-1,\end{cases}\text{且都满足 ③ 式，故为所求.}$$

(9) **解** 令 $e^x\sin y=u$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)e^x\sin y,\ \frac{\partial z}{\partial y}=f'(u)e^x\cos y,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f'(u)e^x\sin y+f''(u)e^{2x}\sin^2 y,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-f'(u)e^x\sin y+f''(u)e^{2x}\cos^2 y,$$

代入原方程，得 $f''(u)-f(u)=0$，此为二阶线性齐次微分方程，解得

$$f(u)=C_1e^u+C_2e^{-u}(C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

综合题

一、选择题

(1) B.

解 四个选项中，只有选项 B 是 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微的充分条件，所以选项 B 一定不成立. 故选 B.

(2) A.

解 利用保号性和极值的定义.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{e^{x^2+y^2}-1}=1$,知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=0=f(0,0)$.

又由保号性,知在点(0,0)的去心邻域内有 $f(x,y)>0=f(0,0)$. 由极值的定义,知 $f(x,y)$ 在点(0,0)处取得极小值,故选 A.

(3)B.

解 在点(0,0)的去心邻域内有 $|x|+y^4>0$,则由保号性,知 $f(x,y)-f(0,0)<0$,再由极值的定义,知 $f(x,y)$ 在点(0,0)处取得极大值,故选 B.

(4)C.

解 由 $\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 有界,知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}y\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=0=f(0,0)$,故 $f(x,y)$ 在点(0,0)处连续.

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{0}{x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\arctan\frac{1}{|y|}=\frac{\pi}{2},$$

$$\frac{\Delta f-\mathrm{d}f}{\rho}=\frac{f(x,y)-f(0,0)-[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y]}{\rho}$$

$$=\frac{y\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\left(0\cdot x+\dfrac{\pi}{2}\cdot y\right)}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

由于 $\left|\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leqslant 1$,故

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\Delta f-\mathrm{d}f}{\rho}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(\arctan\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{\pi}{2}\right)=0,$$

所以 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微,故选 C.

(5)D.

解 由 $\sin\dfrac{1}{y}$ 与 $\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $y=0$ 与 $x=0$ 处的函数极限均不存在,知两个累次极限

$$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0}f(x,y)\quad\text{和}\quad\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0}f(x,y)$$

均不存在.

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{0-0}{x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{0-0}{y}=0,$$

又

$$0\leqslant|f(x,y)|=\left|x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}\right|\leqslant|x|\left|\sin\frac{1}{y}\right|+|y|\left|\sin\frac{1}{x}\right|\leqslant|x|+|y|,$$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(|x|+|y|)=0,$$

由夹逼准则,知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=0=f(0,0)$.

选项 D 正确.

(6)C.

解 由 $f(x,y)=x+(y-1)\arcsin\sqrt{\dfrac{|x|}{y}}$,知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}f(x,y)=0=f(0,1)$,

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(0+\Delta x,1)-f(0,1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{0+\Delta x+(1-1)\arcsin\sqrt{\dfrac{\Delta x}{1}}-0}{\Delta x}=1,$$

$$\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(0+\Delta x,1)-f(0,1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{0+\Delta x+(1-1)\arcsin\sqrt{\frac{-\Delta x}{1}}-0}{\Delta x}=1,$$

故 $f'_x(0,1)=1$.

$$f'_y(0,1)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{0+(1+\Delta y-1)\arcsin\sqrt{\frac{0}{1+\Delta y}}-0}{\Delta y}=0,$$

又

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(0+\Delta x,1+\Delta y)-f(0,1)-[f'_x(0,1)\Delta x+f'_y(0,1)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta x+(1+\Delta y-1)\arcsin\sqrt{\frac{|\Delta x|}{1+\Delta y}}-(1\cdot\Delta x+0\cdot\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\left(\arcsin\sqrt{\frac{|\Delta x|}{1+\Delta y}}\right)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0\quad\left(\text{因为}\left|\frac{\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\right|\leqslant 1,\arcsin\sqrt{\frac{|\Delta x|}{1+\Delta y}}\to 0\right),$$

故 $f(x,y)$ 在点(0,1)处可微，且 $\mathrm{d}f|_{(0,1)}=1\cdot\mathrm{d}x+0\cdot\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$. 选项 C 正确.

(7)B.

解 由已知条件及极限与无穷小的关系，有

$$\frac{f(x,y)-\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}=k+\alpha(\alpha\to 0),$$

即 $$f(x,y)=(1+k)\sqrt{x^2+y^2}+o(\rho),\rho=\sqrt{x^2+y^2},$$

则在点(0,0)处，$f(x,y)$ 沿任何方向 $\boldsymbol{l}=\cos\alpha\boldsymbol{i}+\cos\beta\boldsymbol{j}$ 的方向导数都存在，且

$$\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial l}\right|_{(0,0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)-f(0,0)}{t}$$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{(1+k)t+o(t)}{t}=1+k,$$

故当 $\left.\frac{\partial f(x,y)}{\partial l}\right|_{(0,0)}=1+k>0$ 时，$f(x,y)$ 在点(0,0)处取得极小值，选项 B 正确.

【注】 ① 由 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}=k$ 及 $f(0,0)=0$，得

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=f(0,0)=0.$$

② $\boldsymbol{l}=\cos\alpha\boldsymbol{i}+\cos\beta\boldsymbol{j}=\cos\alpha\boldsymbol{i}+\sin\alpha\boldsymbol{j}$，如图 5-1 所示，

$$\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}.$$

$\boldsymbol{l}$ 所在直线方程的参数式为 $\begin{cases}x=t\cos\alpha,\\ y=t\sin\alpha.\end{cases}$

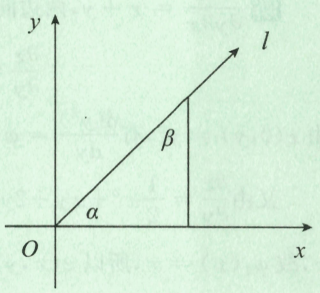


图 5-1

③ $$\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+k)\sqrt{x^2}+o(x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[(1+k)\frac{|x|}{x}+\frac{o(x)}{x}\right].$$

当 $k>-1$ 时，上述极限不存在，故 $f'_x(0,0)$ 不存在，同样 $f'_y(0,0)$ 不存在，所以 $f(x,y)$ 在点(0,0)处不可微. 可排除选项 A 和 D.

④ $f(x,y)$ 在点(0,0)处沿任何方向的方向导数都大于零(小于零)，则 $f(x,y)$ 在点(0,0)处取得极小(大)值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(8)A.

解 由$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$,知$f(x,y)$关于$x$单调增加;由$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$,知$f(x,y)$关于$y$单调减少,故当$x_1<x_2,y_1>y_2$时,有

$$f(x_1,y_1)<f(x_2,y_1),f(x_2,y_1)<f(x_2,y_2),$$

即$f(x_1,y_1)<f(x_2,y_1)<f(x_2,y_2)$,故选 A.

(9)A.

解 由$F'_x(x_0,y_0)=0$,得$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}=-\dfrac{F'_x(x_0,y_0)}{F'_y(x_0,y_0)}=0$,故$x=x_0$是$y=y(x)$的驻点.

$F(x,y)=0$两边同时对x求导,得$F'_x(x,y)+F'_y(x,y)\cdot\dfrac{dy}{dx}=0$,再对$x$求导,得

$$F''_{xx}(x,y)+F''_{xy}(x,y)\cdot\frac{dy}{dx}+\left[F''_{yx}(x,y)+F''_{yy}(x,y)\frac{dy}{dx}\right]\frac{dy}{dx}+F'_y(x,y)\frac{d^2y}{dx^2}=0.$$

将(x_0,y_0)代入上式,解得$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=x_0}=-\dfrac{F''_{xx}(x_0,y_0)}{F'_y(x_0,y_0)}>0$,故$y=y(x)$在$x=x_0$处取得极小值,选项 A 正确.

(10)B.

解 由已知,有

$$\frac{\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}}{f(x,y)}=-1.$$

上式两边对x积分,得$\ln|f(x,y)|=-x+c_1(y)$,解得$f(x,y)=\pm e^{c_1(y)}\cdot e^{-x}=c(y)\cdot e^{-x}$.

由$f(0,y)=1+y^2$,得$c(y)=1+y^2$. 故$f(x,y)=e^{-x}(1+y^2)$.

由

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=-e^{-x}(1+y^2)|_{(0,1)}=-2,$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=e^{-x}\cdot 2y|_{(0,1)}=2,$$

知

$$df|_{(0,1)}=-2dx+2dy.$$

选项 B 正确.

二、填空题

(1) $\dfrac{1}{2}x^2y+\dfrac{1}{2}xy^2+x+y^2$.

解 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=x+y$,两边同时对$x$积分,得

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\int(x+y)dx+\varphi(y)=\frac{1}{2}x^2+xy+\varphi(y),$$

由$z(0,y)=y^2$,有$\dfrac{d(y^2)}{dy}=\varphi(y)$,故$\varphi(y)=2y$.

又由$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{2}x^2+xy+2y$,两端同时对$y$积分,得$z=\dfrac{1}{2}x^2y+\dfrac{1}{2}xy^2+y^2+\varphi_1(x)$,由于$z(x,0)=x$,故$\varphi_1(x)=x$,所以$z(x,y)=\dfrac{1}{2}x^2y+\dfrac{1}{2}xy^2+x+y^2$.

(2) $n!\left[1+\dfrac{(-1)^n}{3^{n+1}}\right]$.

解 $z=\dfrac{2x}{x^2-y^2}=\dfrac{1}{x+y}-\dfrac{1}{y-x}$,利用$\left(\dfrac{1}{x}\right)^{(n)}=(-1)^n\dfrac{n!}{x^{n+1}}$,有

$$\frac{\partial^n z}{\partial y^n}=(-1)^n\frac{n!}{(x+y)^{n+1}}-(-1)^n\frac{n!}{(y-x)^{n+1}},$$

故$\left.\dfrac{\partial^n z}{\partial y^n}\right|_{(2,1)}=(-1)^n\dfrac{n!}{3^{n+1}}-(-1)^n\dfrac{n!}{(-1)^{n+1}}=n!\left[1+\dfrac{(-1)^n}{3^{n+1}}\right]$.

(3) $\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$.

解 依题设,有

$$0=f\left(x,\int_0^x(\mathrm{e}^{-t^2}+\sin t^2)\,\mathrm{d}t\right),$$

上式两边对 x 求导,得

$$0=f'_1\left(x,\int_0^x(\mathrm{e}^{-t^2}+\sin t^2)\,\mathrm{d}t\right)\cdot 1+f'_2\left(x,\int_0^x(\mathrm{e}^{-t^2}+\sin t^2)\,\mathrm{d}t\right)\cdot(\mathrm{e}^{-x^2}+\sin x^2).$$

上式中令 $x=0$,得

$$0=f'_1(0,0)+f'_2(0,0)\cdot 1,$$
$$f'_2(0,0)=-f'_1(0,0)=-1.$$

故 $\mathrm{d}z\mid_{(0,0)}=\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$.

(4) $-\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

解 由 $f(x,y)=\int_{x^2+y^2}^{\frac{y}{x}}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$,有

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\mathrm{e}^{-\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)-\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)^2}\cdot 2x,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\mathrm{e}^{-\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{1}{x}-\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)^2}\cdot 2y,$$

故

$$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=-2(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)^2}.$$

令 $x^2+y^2=u(u>0)$,则 $g(u)\xlongequal{\text{记}}-2u\mathrm{e}^{-u^2}$. 由 $g'(u)=-2\mathrm{e}^{-u^2}(1-2u^2)=0$,得 $g(u)$ 的唯一驻点 $u=\frac{1}{\sqrt{2}}$,且当 $0<u<\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时,$g'(u)<0$;当 $u>\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时,$g'(u)>0$.

故 $g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=-2\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}=-\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ 为最小值.

(5) $x+4y+6z=21$ 或 $x+4y+6z=-21$.

解 令 $F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-21$,则 $F'_x=2x$,$F'_y=4y$,$F'_z=6z$,法向量为

$$\boldsymbol{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)=(2x,4y,6z).$$

设切点为 (x_0,y_0,z_0),于是曲面 $F(x,y,z)=0$ 在该点处的切平面方程为

$$x_0(x-x_0)+2y_0(y-y_0)+3z_0(z-z_0)=0.$$

由已知,该切平面与 $x+4y+6z=0$ 平行,故有 $\frac{x_0}{1}=\frac{2y_0}{4}=\frac{3z_0}{6}\xlongequal{\text{记}}\lambda$,解得 $x_0=\lambda$,$y_0=2\lambda$,$z_0=2\lambda$.

又切点在曲面上,故 $\lambda^2+2(2\lambda)^2+3(2\lambda)^2=21$,解得 $\lambda=\pm 1$. 对应于 $\lambda=1$,切点为 $(1,2,2)$;对应于 $\lambda=-1$,切点为 $(-1,-2,-2)$.

所求切平面方程为

$$(x-1)+4(y-2)+6(z-2)=0,(x+1)+4(y+2)+6(z+2)=0,$$

即 $x+4y+6z=21$ 或 $x+4y+6z=-21$.

(6) $4x-z-2=0$.

解 依题设,只需求法向量 $\boldsymbol{n}=(f'_x,f'_y,-1)$.

$f(tx,ty)=t^2f(x,y)$ 两边同时对 t 求导,得

$$xf'_1(tx,ty)+yf'_2(tx,ty)=2tf(x,y),$$

令 $t=1$,则上式为

$$xf'_1(x,y)+yf'_2(x,y)=2f(x,y).$$

将 $x=1,y=-2,z=f(1,-2)=2,f'_1(1,-2)=4$ 代入上式,得 $f'_2(1,-2)=0$,即 $f'_y(1,-2)=0$,故法向量为 $\boldsymbol{n}=(4,0,-1)$,所求切平面方程为

$$4(x-1)+0\cdot(y+2)+(-1)(z-2)=0,$$

即 $4x-z-2=0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(7) $-\frac{12}{5}\sqrt{5}$.

解 令 $F=x^2+y^2-5$,外法线方向 $\boldsymbol{n}=(2x,2y,0)$,则曲面在点 $P(1,2,-1)$ 处 $\boldsymbol{n}$ 的方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}},\ \cos\beta=\frac{2}{\sqrt{5}},\ \cos\gamma=0.$$

又 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_P=-4$, $\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_P=-4$, $\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_P=12$,故

$$\left.\frac{\partial y}{\partial n}\right|_P=(-4)\times\frac{1}{\sqrt{5}}+(-4)\times\frac{2}{\sqrt{5}}+12\times0=-\frac{12}{5}\sqrt{5}.$$

三、解答题

(1) **解法1** 方程 $F\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}-\frac{1}{z}\right)=\frac{1}{z}$,两边分别对 x,y 求导,得

$$\begin{cases}F'\cdot\left(-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{z^2}\frac{\partial z}{\partial x}\right)=-\frac{1}{z^2}\frac{\partial z}{\partial x}, & ①\\ F'\cdot\left(\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}\frac{\partial z}{\partial y}\right)=-\frac{1}{z^2}\frac{\partial z}{\partial y}, & ②\end{cases}$$

解 ① 式和 ② 式,得 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z^2F'}{(F'+1)x^2}$, $\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{z^2F'}{(F'+1)y^2}$,

故 $x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=0$.

解法2 用公式求.

令 $G=F\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}-\frac{1}{z}\right)-\frac{1}{z}$,则

$$G'_x=F'\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right),\ G'_y=F'\cdot\frac{1}{y^2},\ G'_z=F'\cdot\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z^2},$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{G'_x}{G'_z}=\frac{z^2F'}{x^2(F'+1)}$, $\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{G'_y}{G'_z}=-\frac{z^2F'}{y^2(F'+1)}$,

从而 $x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=0$.

(2) **解** 利用拉格朗日乘数法,令

$$L(x,y,\lambda)=(1+y)^2+(1+x)^2+\lambda(x^2+y^2+xy-3),$$

则
$$\begin{cases}L'_x=2(1+x)+\lambda(2x+y)=0, & ①\\ L'_y=2(1+y)+\lambda(2y+x)=0, & ②\\ L'_\lambda=x^2+y^2+xy-3=0. & ③\end{cases}$$

由 ① 式和 ② 式消去 λ,得 $(x-y)(x+y-1)=0$,故 $x=y$ 或 $x+y-1=0$.

当 $x=y$ 时,代入 ③ 式,解得 $x=y=\pm1$;

当 $x+y=1$ 时,代入 ③ 式,解得 $x=2,y=-1$ 或 $x=-1,y=2$.

比较大小:$f(1,1)=8$, $f(-1,-1)=0$, $f(2,-1)=f(-1,2)=9$,故 $f(x,y)$ 的最大值为 9.

【注】 若 $L(x,y,\lambda)$ 关于 x,y 具有轮换性(即 x,y 互换位置,$L(x,y,\lambda)$ 不变),一般地,方程组 $\begin{cases}L'_x=0,\\ L'_y=0,\\ L'_\lambda=0\end{cases}$ 有解 $x=y$.

但应注意,方程组的全部解不一定都满足 $x=y$. 此题最大值不是在满足 $x=y$ 的点取得,应引起重视,否则容易漏解.

(3) **解** 设点 $P(x,y,z)$ 为椭球面在第一卦限上的任一点,则过点 P 的切平面方程为

$$\frac{2x}{a^2}(X-x)+\frac{2y}{b^2}(Y-y)+\frac{2z}{c^2}(Z-z)=0,$$

该切平面在三个坐标轴上的截距分别为$\frac{a^2}{x}$，$\frac{b^2}{y}$，$\frac{c^2}{z}$，故四面体的体积

$$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{a^2}{x}\cdot\frac{b^2}{y}\cdot\frac{c^2}{z}=\frac{a^2b^2c^2}{6xyz}(x>0,y>0,z>0),$$

问题转化为求 xyz 在条件$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$下的最大值.

令 $L=xyz+\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1\right)$，则

$$\begin{cases}L'_x=yz+2\lambda\dfrac{x}{a^2}=0, & ①\\ L'_y=xz+2\lambda\dfrac{y}{b^2}=0, & ②\\ L'_z=xy+2\lambda\dfrac{z}{c^2}=0, & ③\\ L'_\lambda=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1=0. & ④\end{cases}$$

由①式，②式和③式，得$\frac{x^2}{a^2}=\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$，代入④式，可解得$x=\frac{a}{\sqrt{3}}$，$y=\frac{b}{\sqrt{3}}$，$z=\frac{c}{\sqrt{3}}$，故所求最小体积为$V=\frac{a^2b^2c^2}{6\cdot\frac{a}{\sqrt{3}}\cdot\frac{b}{\sqrt{3}}\cdot\frac{c}{\sqrt{3}}}=\frac{\sqrt{3}}{2}abc$.

(4) 解 先求 $f(x,y)$ 的驻点，由

$$\begin{cases}f'_x=3x^2-2ax=0,\\ f'_y=3y^2-2by=0,\end{cases}$$

得$(0,0)$，$\left(0,\frac{2}{3}b\right)$，$\left(\frac{2}{3}a,0\right)$，$\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}b\right)$，且

$$f''_{xx}=6x-2a,\ f''_{xy}=0,\ f''_{yy}=6y-2b.$$

对于点$(0,0)$，由$A=-2a<0$，$B=0$，$C=-2b$，可知$AC-B^2=4ab>0$，故$f(0,0)=0$为极大值.

对于点$\left(0,\frac{2}{3}b\right)$，由$A=-2a$，$B=0$，$C=2b$，知$AC-B^2=-4ab<0$，故$f(x,y)$不取得极值.

同理，在点$\left(\frac{2}{3}a,0\right)$处，$f(x,y)$也不取得极值.

对于点$\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}b\right)$，由$A=2a>0$，$B=0$，$C=2b$，知$AC-B^2=4ab>0$，取得极小值，由已知，有

$$f\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}b\right)=-\frac{4}{27}(a^3+b^3)=-8,\text{即 } a^3+b^3=54.$$

显然，当$a=b$时，$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$所围面积最大，故$2a^3=54$，即$a^3=27$，解得$a=b=3$.

【注】 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$所围面积为$\pi ab$，相当于求$ab$在条件$a^3+b^3=54$下的最大值. 令$L=ab+\lambda(a^3+b^3-54)$，则

$$\begin{cases}L'_a=b+3a^2\lambda=0, & ①\\ L'_b=a+3b^2\lambda=0, & ②\\ L'_\lambda=a^3+b^3-54=0. & ③\end{cases}$$

由①式，得$\lambda=-\frac{b}{3a^2}$，代入②式，得$a=b$，代入③式，得$2a^3=54$，即$a^3=27$，故$a=b=3$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(5) 解 依题意,有

$$\begin{cases} f'_x(-1,y_0)=\mathrm{e}^{-x}(-ax-b+y^2+a)\Big|_{(-1,y_0)}=\mathrm{e}(2a-b+y_0^2)=0, & ① \\ f'_y(-1,y_0)=-2y\mathrm{e}^{-x}\Big|_{(-1,y_0)}=0, & ② \end{cases}$$

(此处由 ② 式知 $y_0=0$,故 $f(x,y)$ 在点$(-1,0)$ 处取得极大值.)

解 ① 式,得 $b=2a$. 又

$$A=f''_{xx}(-1,0)=\mathrm{e}^{-x}(ax+b-y^2-2a)\Big|_{(-1,0)}=\mathrm{e}(-3a+b),$$

$$B=f''_{xy}(-1,0)=2y\mathrm{e}^{-x}\Big|_{(-1,0)}=0,$$

$$C=f''_{yy}(-1,0)=-2\mathrm{e}^{-x}\Big|_{(-1,0)}=-2\mathrm{e},$$

由已知,有 $AC-B^2=-2\mathrm{e}^2(-3a+b)>0$, $A<0$,故 $a>0$, $b=2a$.

当 $a=0$,$b=0$ 时,$AC-B^2=0$,此时 $f(x,y)=-y^2\mathrm{e}^{-x}\leqslant f(-1,0)=0$,不满足极值的定义,故 $f(-1,0)$ 不是极大值.

综上所述,a,b 满足的条件为 $a>0$,$b=2a$.

(6) 解 令 $L=x^2+2kxy+y^2+\lambda(1-x^2-y^2)$,则由

$$\begin{cases} L'_x=2x+2ky-2\lambda x=0, \\ L'_y=2kx+2y-2\lambda y=0, \\ L'_\lambda=1-x^2-y^2=0 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} (1-\lambda)x+ky=0, & ① \\ kx+(1-\lambda)y=0, & ② \\ x^2+y^2=1. & ③ \end{cases}$$

① 式和 ② 式构成的方程组有非零解(因 ① 式和 ② 式构成的方程组的零解不满足 ③ 式),故

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & k \\ k & 1-\lambda \end{vmatrix}=(1-\lambda)^2-k^2=0,$$

即$\lambda^2-2\lambda+1-k^2=0$,解得 $\lambda=1+k$,$\lambda=1-k$.

当 $\lambda=1+k$ 时,由 ① 式,知 $x=y$,再联立 ③ 式,可得

$$x^2+y^2+2kxy=1+2kx^2=1+k.$$

当 $\lambda=1-k$ 时,由 ① 式,知 $x=-y$,再联立 ③ 式,可得

$$x^2+y^2+2kxy=1-2kx^2=1-k.$$

综上所述,最大值为$\lambda_1=1+k$,最小值为$\lambda_2=1-k$.

故$\lambda_1+\lambda_2=2$.

(7) 解

$$\ln f(x,y)=-2\ln|y|-\frac{1}{2y^2}\left[(x-a)^2+(y-1)^2\right].$$

由

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \ln f}{\partial x}=-\dfrac{1}{y^2}(x-a)=0, \\ \dfrac{\partial \ln f}{\partial y}=-\dfrac{2}{y}+\dfrac{1}{y^3}\left[(x-a)^2+(y-1)^2\right]-\dfrac{1}{y^2}(y-1)=0, \end{cases}$$

解得驻点为$\left(a,\dfrac{1}{2}\right)$,$(a,-1)$.

$$\frac{\partial^2 \ln f}{\partial x^2}=-\frac{1}{y^2},\quad \frac{\partial^2 \ln f}{\partial x\partial y}=\frac{2}{y^3}(x-a),$$

$$\frac{\partial^2 \ln f}{\partial y^2}\Big|_{x=a}=\frac{1}{y^4}\left[y^2-3(y-1)^2+4y(y-1)\right].$$

对于点$\left(a,\dfrac{1}{2}\right)$,$A=\dfrac{\partial^2 \ln f}{\partial x^2}\Big|_{\left(a,\frac{1}{2}\right)}=-4<0$,$B=\dfrac{\partial^2 \ln f}{\partial x\partial y}\Big|_{\left(a,\frac{1}{2}\right)}=0$,$C=\dfrac{\partial^2 \ln f}{\partial y^2}\Big|_{\left(a,\frac{1}{2}\right)}=-24$,

$AC-B^2=96>0$，故 $f\left(a,\frac{1}{2}\right)=4\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ 为极大值.

对于点 $(a,-1)$，$A=\left.\frac{\partial^2 \ln f}{\partial x^2}\right|_{(a,-1)}=-1<0$，$B=\left.\frac{\partial^2 \ln f}{\partial x \partial y}\right|_{(a,-1)}=0$，$C=\left.\frac{\partial^2 \ln f}{\partial y^2}\right|_{(a,-1)}=-3$，$AC-B^2=(-1)\times(-3)-0=3>0$，故 $f(a,-1)=\mathrm{e}^{-2}$ 为极大值，$f(x,y)$ 无极小值.

(8) **解** 已知方程两边同时对 x,y 求偏导，得

$$\begin{cases}2x-6y-2y\dfrac{\partial z}{\partial x}-2z\dfrac{\partial z}{\partial x}=0, & ①\\ -6x+20y-2z-2y\dfrac{\partial z}{\partial y}-2z\dfrac{\partial z}{\partial y}=0. & ②\end{cases}$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=0$，$\frac{\partial z}{\partial y}=0$，得 $\begin{cases}x-3y=0,\\ -3x+10y-z=0,\end{cases}$ 解得 $x=3y,z=y$，代入原方程解得

$$x=9,y=3,z=3 \text{ 或 } x=-9,y=-3,z=-3.$$

① 式和 ② 式两边同时对 x,y 求偏导，得

$$\begin{cases}2-2y\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-2\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)^2-2z\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=0,\\ -6-2\dfrac{\partial z}{\partial x}-2y\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}-2\dfrac{\partial z}{\partial y}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}-2z\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}=0,\\ 20-2\dfrac{\partial z}{\partial y}-2\dfrac{\partial z}{\partial y}-2y\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}-2\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)^2-2z\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0,\end{cases}$$

将 $\frac{\partial z}{\partial x}=0$，$\frac{\partial z}{\partial y}=0$，$x=9,y=3,z=3$ 代入以上方程组，得

$$A=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(9,3,3)}=\frac{1}{6},\ B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(9,3,3)}=-\frac{1}{2},\ C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(9,3,3)}=\frac{5}{3},$$

故 $AC-B^2=\frac{1}{36}>0$，$A=\frac{1}{6}>0$，所以 $z(9,3)=3$ 为极小值.

同理得，

$$A=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(-9,-3,-3)}=-\frac{1}{6},\ B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(-9,-3,-3)}=\frac{1}{2},\ C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(-9,-3,-3)}=-\frac{5}{3},$$

故 $AC-B^2=\frac{1}{36}>0$，$A=-\frac{1}{6}<0$，所以 $z(-9,-3)=-3$ 为极大值.

(9) **解** (Ⅰ) 依题设，$f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 处沿 $\boldsymbol{l}_1$ 与 $\boldsymbol{l}_2$（即 x 轴负向，y 轴负向）的方向导数分别为 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 的相反数，故 $\frac{\partial f}{\partial x}=y-x^2$，$\frac{\partial f}{\partial y}=x-1$，所以有

$$f(x,y)=\int\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\varphi(y)=xy-\frac{1}{3}x^3+\varphi(y).$$

由 $\frac{\partial f}{\partial y}=x+\varphi'(y)=x-1$，得 $\varphi'(y)=-1$，故 $\varphi(y)=-y+C$，即有

$$f(x,y)=xy-\frac{1}{3}x^3-y+C.$$

由 $f(1,1)=-\frac{1}{3}$，得 $C=0$，故 $f(x,y)=xy-\frac{1}{3}x^3-y$.

(Ⅱ) 在 D 内，由 $\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=y-x^2=0,\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=x-1=0\end{cases}$ 得 D 内唯一的驻点 $(1,1)$.

在 D 的边界上，当 $y=0,0\leqslant x\leqslant 7$ 时，$f(x,0)=-\frac{1}{3}x^3$，最大值为 0.

当 $x=0,0\leqslant y\leqslant 7$ 时，$f(0,y)=-y$，最大值为 0.

当 $x+y=7$ 时，即 $y=7-x$，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f(x,7-x)=-\frac{1}{3}x^3-x^2+8x-7\ (0\leqslant x\leqslant 7).$$

令$\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}=-x^2-2x+8=0$,得$x=2,x=-4$(舍).

比较大小:$f(1,1)=-\dfrac{1}{3},f(2,5)=\dfrac{7}{3},f(0,7)=-7,f(7,0)=-\dfrac{343}{3}$.

故最大值为$\dfrac{7}{3}$.

(10) **解** (Ⅰ)由已知,有$f'_x=2ax+by,f'_y=2by+ax$,则$f''_{xy}=b=f''_{yx}=a$,即$a=b$.

由$f'_x(1,1)=3$,得$2a+b=3$,故$a=b=1$,从而

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f(x,y)&=(2x+y)\mathrm{d}x+(2y+x)\mathrm{d}y\\&=2x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y+x\mathrm{d}y\\&=\mathrm{d}(x^2+y^2)+\mathrm{d}(xy)\\&=\mathrm{d}(x^2+y^2+xy+c).\end{aligned}$$

故$f(x,y)=x^2+y^2+xy+c$.由$f(0,0)=-3$,得$c=-3$,故

$$f(x,y)=x^2+y^2+xy-3.$$

(Ⅱ)设$f(x,y)=0$上任一点为(x,y),则点$(-1,-1)$到点(x,y)的距离为

$$d=\sqrt{(x+1)^2+(y+1)^2}.$$

下求$(x+1)^2+(y+1)^2$在条件$x^2+y^2+xy-3=0$下的最大值.用拉格朗日乘数法.

令$L=(1+x)^2+(1+y)^2+\lambda(x^2+y^2+xy-3)$,则

$$\begin{cases}L'_x=2(1+x)+\lambda(2x+y)=0, & ①\\ L'_y=2(1+y)+\lambda(2y+x)=0, & ②\\ L'_\lambda=x^2+y^2+xy-3=0. & ③\end{cases}$$

由①式与②式消去λ,得$(x-y)(x+y-1)=0$,从而$x=y$或者$x+y=1$.

当$x=y$时,代入③式,解得$x=y=\pm 1$;

当$x+y=1$时,代入③式,解得$x=2,y=-1$或者$x=-1,y=2$.

比较大小:$\mathrm{d}^2(1,1)=8,\mathrm{d}^2(-1,-1)=0,\mathrm{d}^2(2,-1)=\mathrm{d}^2(-1,2)=9$.

故所求最大值为$\sqrt{9}=3$.

(11) **解** (Ⅰ)由已知,得$\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)}f(x,y)=f(1,1)=1$.

记$h(x,y)=\mathrm{e}^{x^2+y^2-2}$,则$h(x,y)$可微,故

$$h(1+\Delta x,1+\Delta y)-h(1,1)=h'_x(1,1)\Delta x+h'_y(1,1)\Delta y+o(\rho),$$

其中,$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$.

又 $$h'_x(1,1)=\mathrm{e}^{x^2+y^2-2}\cdot 2x\big|_{(1,1)}=2,\quad h'_y(1,1)=\mathrm{e}^{x^2+y^2-2}\cdot 2y\big|_{(1,1)}=2,$$

则
$$\begin{aligned}f(1+\Delta x,1+\Delta y)-f(1,1)&=h(1+\Delta x,1+\Delta y)-h(1,1)+o(\rho)\\&=2\Delta x+2\Delta y+o(\rho),\end{aligned}$$

故$\mathrm{d}f(x,y)\big|_{(1,1)}=2\Delta x+2\Delta y$,即$f'_x(1,1)=2,f'_y(1,1)=2$.

又
$$\begin{aligned}g'_x(x,y)&=f'_1(\mathrm{e}^{x-y},xy)\mathrm{e}^{x-y}\cdot 1+f'_2(\mathrm{e}^{x-y},xy)\cdot y,\\g'_y(x,y)&=f'_1(\mathrm{e}^{x-y},xy)\mathrm{e}^{x-y}\cdot(-1)+f'_2(\mathrm{e}^{x-y},xy)\cdot x,\end{aligned}$$

故
$$\begin{aligned}g'_x(1,1)&=f'_1(1,1)+f'_2(1,1)=2+2=4,\\g'_y(1,1)&=f'_1(1,1)\cdot(-1)+f'_2(1,1)=-2+2=0,\end{aligned}$$

所以$\mathrm{d}g(x,y)\big|_{(1,1)}=g'_x(1,1)\mathrm{d}x+g'_y(1,1)\mathrm{d}y=4\mathrm{d}x$.

(Ⅱ)
$$\begin{aligned}&\lim_{t\to 0}\frac{g(1+\sin t,1)-g(1,1-\tan t)}{t}\\&=\lim_{t\to 0}\left[\frac{g(1+\sin t,1)-g(1,1)}{\sin t}\cdot\frac{\sin t}{t}+\frac{g(1,1-\tan t)-g(1,1)}{-\tan t}\cdot\frac{\tan t}{t}\right]\\&=g'_x(1,1)+g'_y(1,1)=4+0=4.\end{aligned}$$

(12) **解** (Ⅰ)因为方向导数取得最大值的方向为梯度方向,所以$f(x,y)$在$P(2,1)$处的梯度与$\boldsymbol{l}=(0,1)$方向相同.由

$$f'_x(2,1)=(2x+ay)\big|_{(2,1)}=4+a,$$
$$f'_y(2,1)=(ax+2by)\big|_{(2,1)}=2a+2b,$$

可知 $\mathbf{grad}\, f(2,1)=(4+a,2a+2b)$ 与 $\boldsymbol{l}=(0,1)$ 同向，故

$$4+a=0,\quad 2a+2b>0.$$

又 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(2,1)}=2=\|\mathbf{grad}\, f(2,1)\|=|2a+2b|$，故 $a=-4,b=5$.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，$f(x,y)=1$，即 $x^2-4xy+5y^2=1$，曲线上任一点 (x,y) 到 $O(0,0)$ 的距离为

$$d=\sqrt{x^2+y^2}.$$

利用拉格朗日乘数法，求 x^2+y^2 在条件 $x^2-4xy+5y^2=1$ 下的最值.

令 $L=x^2+y^2+\lambda(x^2-4xy+5y^2-1)$，则

$$\begin{cases}L'_x=2x+2\lambda x-4\lambda y=0, & ①\\ L'_y=2y-4\lambda x+10\lambda y=0, & ②\\ L'_\lambda=x^2-4xy+5y^2-1=0. & ③\end{cases}$$

由 $①\cdot\dfrac{x}{2}+②\cdot\dfrac{y}{2}$ 可得

$$x^2+y^2+\lambda(x^2-4xy+5y^2)=0.$$

由 $x^2-4xy+5y^2=1$，知 $x^2+y^2=-\lambda$，故只需求 λ 即可.

由 ① 式与 ② 式，得方程组

$$\begin{cases}(1+\lambda)x-2\lambda y=0,\\ -2\lambda x+(1+5\lambda)y=0.\end{cases}\qquad(*)$$

该方程组有非零解的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix}1+\lambda & -2\lambda\\ -2\lambda & 1+5\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2+6\lambda+1=0,$$

解得 $-\lambda=3\pm2\sqrt{2}=(\sqrt{2}\pm1)^2$，故 $d=\sqrt{-\lambda}=\sqrt{2}\pm1$，即所求最大值为 $d=\sqrt{2}+1$，最小值为 $d=\sqrt{2}-1$.

(13) 解 当正电荷在点 (x,y,z) 处时，两电荷的引力为

$$f(x,y,z)=\frac{G}{x^2+y^2+z^2}\quad(G\text{ 为引力常数}).$$

问题化为求 $f(x,y,z)$ 在条件 $z=x^2+y^2$，$x+y+z=1$ 下的最大值与最小值，用拉格朗日乘数法.

令 $L=x^2+y^2+z^2+\lambda(z-x^2-y^2)+\mu(x+y+z-1)$，则

$$\begin{cases}L'_x=2x-2\lambda x+\mu=0, & ①\\ L'_y=2y-2\lambda y+\mu=0, & ②\\ L'_z=2z+\lambda+\mu=0, & ③\\ L'_\lambda=z-x^2-y^2=0, & ④\\ L'_\mu=x+y+z-1=0. & ⑤\end{cases}$$

由方程 ①、②、③、④ 可得 $x=y,\lambda\neq1$.

代入方程 ④、⑤，有 $\begin{cases}z=2x^2,\\ z=1-2x,\end{cases}$ 解得 $x=y=\dfrac{-1\pm\sqrt{3}}{2}$，$z=2\mp\sqrt{3}$.

记 $P_1\left(\dfrac{-1+\sqrt{3}}{2},\dfrac{-1+\sqrt{3}}{2},2-\sqrt{3}\right)$，$P_2\left(\dfrac{-1-\sqrt{3}}{2},\dfrac{-1-\sqrt{3}}{2},2+\sqrt{3}\right)$，计算可得

$$(x^2+y^2+z^2)\big|_{P_1}=9-5\sqrt{3},\quad(x^2+y^2+z^2)\big|_{P_2}=9+5\sqrt{3}.$$

故引力最大值为 $f=\dfrac{G}{9-5\sqrt{3}}$，最小值为 $f=\dfrac{G}{9+5\sqrt{3}}$.

(14) 解（Ⅰ）$\dfrac{\partial f(x,x+y)}{\partial x}=f'_1(x,x+y)+f'_2(x,x+y)$.

由 $u=x$，$v=x+y$ 及已知等式，有

$$\frac{\partial f(x,x+y)}{\partial x}=f'_1(x,x+y)+f'_2(x,x+y)=(x+x+y)e^{x-(x+y)}=(2x+y)e^{-y}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(Ⅱ)由(Ⅰ)知,

$$\begin{aligned} f(x,x+y) &= \int (2x+y)\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}x + \varphi(y) \\ &= (x^2+xy)\mathrm{e}^{-y} + \varphi(y) \\ &= x(x+y)\mathrm{e}^{-y} + \varphi(y). \end{aligned}$$

故 $$f(u,v) = uv\mathrm{e}^{u-v} + \varphi(v-u).$$

由 $f(0,v)=0$,知 $\varphi(v)=0$,故 $\varphi(v-u)=0$,所以 $f(u,v)=uv\mathrm{e}^{u-v}$.

下求 $f(u,v)=uv\mathrm{e}^{u-v}$ 的极值.

由 $$\begin{cases} f'_u = v\mathrm{e}^{u-v} + uv\mathrm{e}^{u-v} = \mathrm{e}^{u-v}(v+uv) = 0, \\ f'_v = u\mathrm{e}^{u-v} + uv\mathrm{e}^{u-v}(-1) = \mathrm{e}^{u-v}(u-uv) = 0, \end{cases}$$

得 $$\begin{cases} v+uv=0, \\ u-uv=0, \end{cases}$$

解得 $$\begin{cases} u=0, & v=0, \\ u=-1, & v=1. \end{cases}$$

又 $$f''_{uu} = \mathrm{e}^{u-v}(2v+uv),\ f''_{uv} = \mathrm{e}^{u-v}(-v-uv+1+u),\ f''_{vv} = \mathrm{e}^{u-v}(uv-2u).$$

对于点$(0,0)$,$A=0$,$B=1$,$C=0$,$AC-B^2=-1<0$,故 $f(u,v)$ 不取得极值.

对于点$(-1,1)$,$A=\mathrm{e}^{-2}>0$,$B=0$,$C=\mathrm{e}^{-2}$,$AC-B^2=\mathrm{e}^{-4}>0$,故 $f(u,v)$ 在点$(-1,1)$ 处取得极小值,极小值为

$$f(-1,1) = -\mathrm{e}^{-2}.$$

(15) 解 利用拉格朗日乘数法,令 $L=\dfrac{1}{\alpha}x^{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}y^{\beta}+\lambda(xy-1)$,则

$$\begin{cases} L'_x = x^{\alpha-1}+\lambda y = 0, \\ L'_y = y^{\beta-1}+\lambda x = 0, \\ L'_\lambda = xy-1 = 0, \end{cases}$$

解方程组得 $x=y=1$,由此得到点$(1,1)$是唯一可能的极值点.再应用二元函数极值的充分条件判断,可知点$(1,1)$是唯一极小值点,故点$(1,1)$即为最小值点,最小值为 $f_{\min}=f(1,1)=1$.

(16) 解 (Ⅰ)由 $z=xy-w$,有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y - \frac{\partial w}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial w}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x} = y - \frac{\partial w}{\partial u} - \frac{\partial w}{\partial v},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x - \frac{\partial w}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial w}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} = x - \frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial^2 w}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} - 2\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v} - \frac{\partial^2 w}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = 1 - \frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial^2 w}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} = 1 - \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v} - \frac{\partial^2 w}{\partial v^2},$$

代入原方程,得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 - 4\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} = 0,$$

故 $\dfrac{\partial^2 w}{\partial u^2} = \dfrac{1}{2}$.

(Ⅱ) $$\frac{\partial w}{\partial u} = \int \frac{1}{2}\mathrm{d}u + \varphi_1(v) = \frac{1}{2}u + \varphi_1(v),$$

由 $\dfrac{\partial w(0,v)}{\partial u} = v\mathrm{e}^{-v}$,得 $\varphi_1(v)=v\mathrm{e}^{-v}$,故

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{1}{2}u + v\mathrm{e}^{-v},\quad w = \int\left(\frac{1}{2}u + v\mathrm{e}^{-v}\right)\mathrm{d}u + \varphi_2(v) = \frac{u^2}{4} + uv\mathrm{e}^{-v} + \varphi_2(v).$$

由 $w(0,v)=\dfrac{v^2}{4}$,得 $\varphi_2(v)=\dfrac{v^2}{4}$,故

$$w=\frac{u^2}{4}+uve^{-v}+\frac{v^2}{4},$$

从而
$$z=xy-w=xy-\left[\frac{(x+y)^2}{4}+(x+y)(x-y)e^{-(x-y)}+\frac{(x-y)^2}{4}\right]$$
$$=xy-\frac{1}{2}(x^2+y^2)-(x^2-y^2)e^{-(x-y)}.$$

拓展题

选择题

D.

解 对于选项 D：当选项 D 中条件成立时，有

$$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{1}{\Delta x}\cdot(\Delta x)^2\sin\frac{1}{(\Delta x)^2}\right]=0,$$

$$f'_y(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta f}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\left[\frac{1}{\Delta y}\cdot(\Delta y)^2\sin\frac{1}{(\Delta y)^2}\right]=0,$$

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta f-\mathrm{d}f}{\rho}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]\sin\dfrac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$
$$=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]^{\frac{1}{2}}\cdot\sin\frac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=0.$$

由可微的定义，知 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，且 $\mathrm{d}f=0$，选项 D 正确.

对于选项 A：由 $f'_x(x_0,y_0)=f'_y(x_0,y_0)=0$，知偏导数存在，但不能推出 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微.

对于选项 B：$\Delta f=\dfrac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$，当 $\Delta y=0$ 时，$\Delta f=0$；当 $\Delta x=0$ 时，$\Delta f=0$，故 $f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta f}{\Delta x}=0$，$f'_y(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{\Delta f}{\Delta y}=0$，由此可知

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta f-\mathrm{d}f}{\rho}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta x\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$$

不存在，即 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处不可微.

对于选项 C：由于 $\Delta f=\dfrac{\sin[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$，故 $f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\sin(\Delta x)^2}{|\Delta x|\cdot\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta x}{|\Delta x|}$，

又因为
$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x}{|\Delta x|}=1,\quad \lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\Delta x}{|\Delta x|}=-1,$$

所以 $f'_x(x_0,y_0)$ 不存在. 同理，$f'_y(x_0,y_0)$ 不存在. 故 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处不可微.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888